



UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

Trabajo Final Semana 3

Sistema Web para el Aprendizaje de Inglés Técnico en Informática

Materia: Interacción humano computador

Docente: Corina Flores Villaroel

Grupo: Soft Code

Integrantes:

- Aliaga Parrado Xavier Angel
- Inturas Vera Fabio
- Kilibarda Lima Francisco Eduardo
- Quispe Orellana Yanina Paola
- Vasquez Carata Fidel

Cochabamba 26 de Mayo del 2026

Índice

8.1 Estructura del contenido.....	4
Módulos funcionales.....	4
Módulos temáticos (dominios de conocimiento).....	5
8.2 Mapa del sitio.....	5
Nivel 1: Navegación principal.....	5
Nivel 2: Contenido dependiente.....	5
Relaciones de navegación.....	5
8.3 Flujos de navegación.....	6
8.3.1 Flujo de navegación 1: Ingreso al sistema y acceso al Home.....	6
8.3.2 Flujo de navegación 2: Selección de área e inicio de lección.....	7
8.3.3 Flujo de navegación 3: Consulta de términos en el glosario técnico.....	10
9. Diseño de la interfaz	
9.1 Descripción del Prototipo Inicial	
Pantalla Home Completo (Figma)→ captura + descripción.....	12
Elementos de la Interfaz.....	12
Barra de navegación superior (Header).....	12
Sección de bienvenida (Hero Banner).....	12
Barra de progreso de nivel.....	13
Sección "Learning Areas".....	13
Jerarquía Visual.....	14
Pantalla de Área Temática - Versión Desktop.....	14
9.2 Justificación en Usabilidad + Gestalt + Carga Cognitiva.....	17
9.2.1 Justificación basada en Usabilidad.....	17
9.2.2 Justificación basada en las Leyes de la Gestalt.....	19
Principio de proximidad.....	19
Principio de similitud.....	19
Principio de jerarquía visual.....	19
Principio figura-fondo.....	19
Principio de continuidad.....	20
Principio de simplicidad.....	20
9.2.3 Justificación basada en la Reducción de Carga Cognitiva.....	20

8.1 Estructura del contenido

TechLingo organiza su contenido en módulos funcionales (navegación transversal) y módulos temáticos (dominios de conocimiento). Los módulos funcionales estructuran las vistas principales de la aplicación, mientras que los módulos temáticos agrupan los términos, lecciones y ejercicios por área disciplinar.

Módulos funcionales

Módulo	Descripción
Inicio	Presentación general y acceso rápido a las secciones principales.
Áreas	Catálogo de dominios temáticos disponibles para aprender.
Lección	Unidad de aprendizaje con términos, ejemplos y ejercicios por área.
Glosario	Repositorio navegable de términos técnicos para consulta y repaso.
Progreso	Visualización del avance global y por área del usuario.
Ruta de aprendizaje	Secuencia sugerida de estudio con acceso directo a lecciones.
Configuración	Preferencias de usuario y ajustes de experiencia de aprendizaje.

Módulos temáticos (dominios de conocimiento)

Cada área agrupa términos especializados asociados a lecciones y ejercicios interactivos: Ciberseguridad, Backend, Frontend, Bases de datos, DevOps, Redes / Networking

Tipos de contenido por lección

- Término: palabra o expresión técnica en inglés.
- Definición / explicación: significado y contexto de uso.
- Ejemplos: contexto breve de aplicación (cuando aplica).
- Ejercicios interactivos: selección múltiple, completar espacios, comprensión auditiva.
- Indicadores de avance: porcentaje completado, lecciones realizadas, continuidad.

8.2 Mapa del sitio

El mapa de sitio organiza la navegación en dos niveles jerárquicos. El nivel principal expone seis rutas, respetando los límites de la memoria de trabajo, mientras que el nivel 2 se activa únicamente desde áreas y ruta de aprendizaje, reduciendo la carga cognitiva y evitando la desorientación del usuario.

Nivel 1: Navegación principal

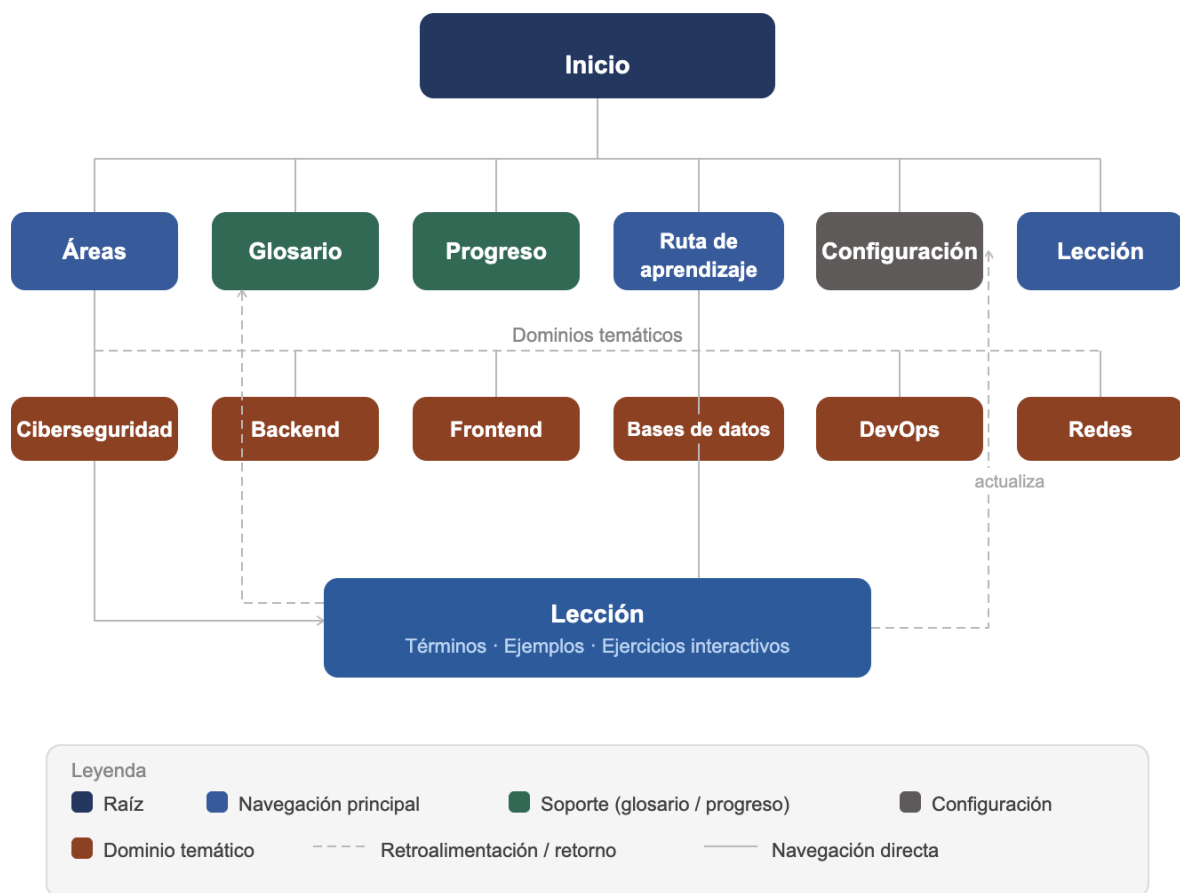
Vista / Descripción
Inicio — presentación y acceso rápido a las secciones.
Áreas — catálogo de dominios temáticos disponibles.
Glosario — consulta de términos técnicos en inglés.
Progreso — avance global y por área del usuario.
Ruta de aprendizaje — secuencia recomendada de estudio.
Configuración — preferencias y ajustes de experiencia.

Nivel 2: Contenido dependiente

Lección específica: términos, ejemplos y ejercicios de un área y lección determinados.
Entrada desde Áreas o Ruta de aprendizaje, actualiza progreso al completarse.

Relaciones de navegación

Origen	Destino / Acción
Inicio	Enlaza a: Áreas, Glosario, Progreso, Ruta de aprendizaje, Configuración.
Áreas	Enlaza a: lecciones del dominio temático seleccionado.
Lección	Actualiza Progreso; permite avanzar a siguiente lección o regresar a Áreas.
Glosario	Soporte paralelo de consulta durante y fuera de las lecciones.
Ruta de aprendizaje	Guía el orden recomendado y accede directamente a lecciones.
Configuración	Ajusta preferencias que afectan la experiencia global de la aplicación.



8.3 Flujos de navegación

Los flujos de navegación de **TechLingo** están diseñados para guiar al estudiante de manera clara desde el ingreso a la aplicación hasta el aprendizaje, la práctica y el seguimiento de su progreso. La estructura general parte de una pantalla inicial de **Login/Registro**, desde la cual el usuario accede al **Inicio/Home**. A partir de esta pantalla principal, la aplicación organiza sus funciones en tres rutas principales: **Áreas de aprendizaje**, **Perfil de usuario** y **Settings**.

La sección central del sistema corresponde a las **Áreas de aprendizaje**, donde el estudiante puede seleccionar una categoría técnica relacionada con Informática y Sistemas. El sistema contempla seis áreas principales: **Databases**, **Backend**, **Networking**, **Cybersecurity**, **Web Frontend** y **DevOps**. Cada una funciona como punto de entrada hacia contenidos específicos compuestos por palabras técnicas, pronunciación, explicación en español, explicación en inglés y actividades prácticas.

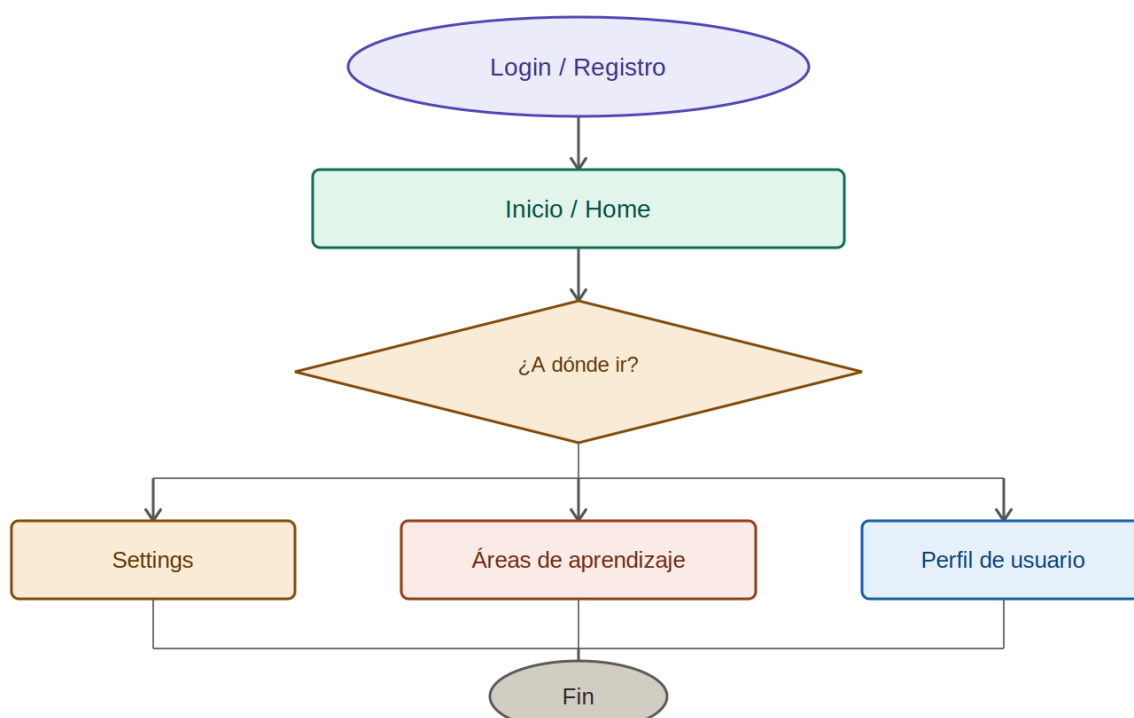
Además, la aplicación incluye una sección de **Perfil de usuario**, orientada al seguimiento del avance mediante elementos de gamificación como progreso general, nivel actual y racha diaria. También se incorpora una sección de **Settings**, donde el usuario puede ajustar configuraciones relacionadas con el audio, la velocidad de reproducción, la preferencia de acento y el reinicio del progreso.

8.3.1 Flujo de navegación 1: Ingreso al sistema y acceso al Home

Este flujo representa el punto inicial de interacción entre el estudiante y la aplicación. El usuario inicia su recorrido en la pantalla de **Login/Registro**, donde puede ingresar al sistema o crear una cuenta. Una vez completado este proceso, el sistema lo redirige automáticamente a la pantalla **Inicio/Home**.

Desde el **Home**, el usuario obtiene acceso a las principales funciones de TechLingo. Esta pantalla actúa como centro de navegación, ya que desde ella se puede ingresar a las **Áreas de aprendizaje**, consultar el **Perfil de usuario** o modificar las preferencias desde **Settings**. De esta manera, el Home permite que el estudiante se oriente rápidamente dentro de la aplicación y pueda decidir si desea continuar aprendiendo, revisar su avance o ajustar la experiencia de uso.

La importancia de este flujo radica en que organiza el acceso inicial de forma simple y directa. El estudiante no necesita recorrer múltiples pantallas para encontrar las funciones principales, ya que todas las rutas importantes se conectan desde la pantalla de inicio.



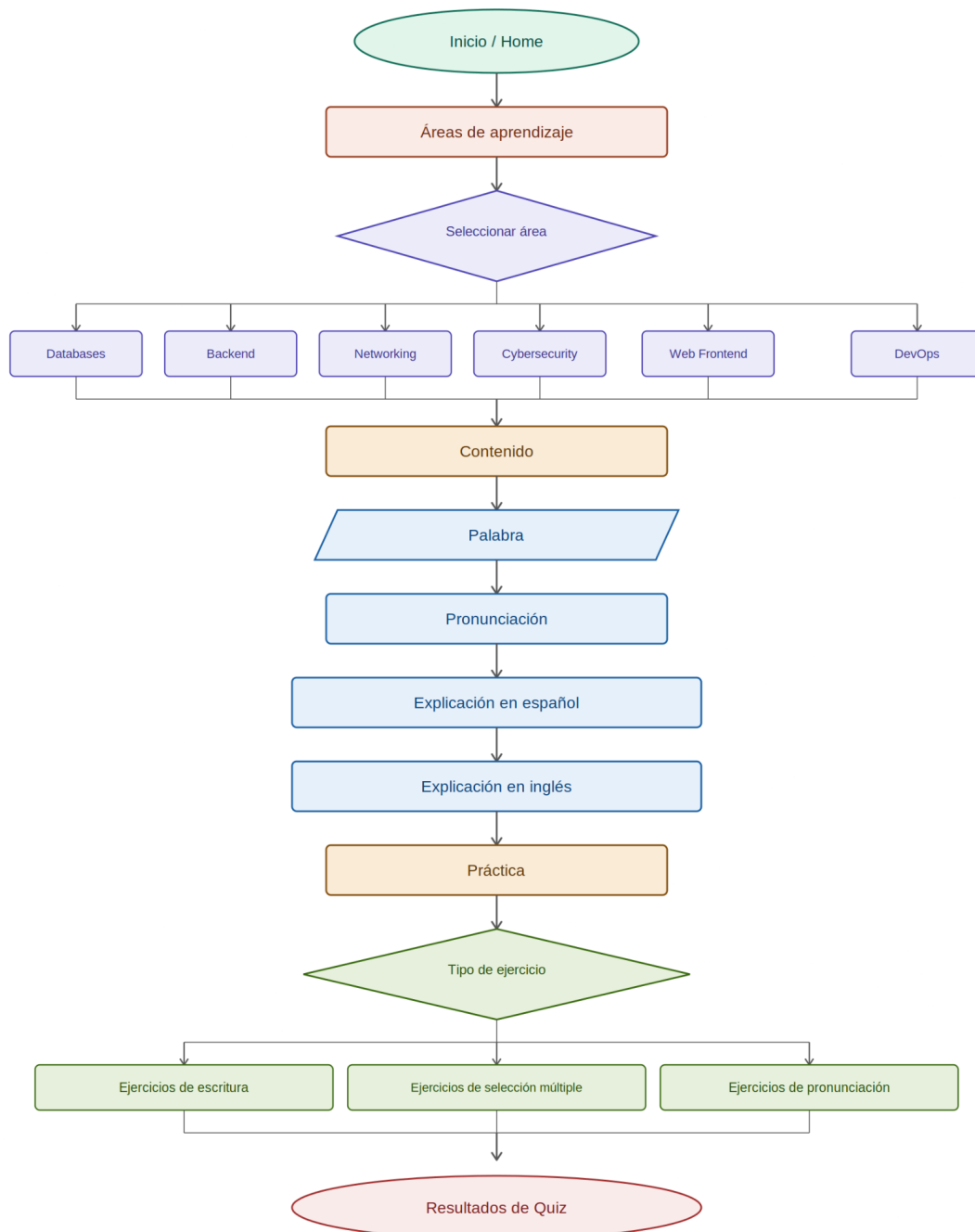
8.3.2 Flujo de navegación 2: Selección de área e inicio de lección

Este flujo describe el recorrido principal de aprendizaje dentro de TechLingo. Desde la pantalla **Inicio/Home**, el usuario accede a la sección **Áreas de aprendizaje**, donde puede elegir una categoría técnica según el contenido que desea reforzar.

Las áreas disponibles son **Databases, Backend, Networking, Cybersecurity, Web Frontend** y **DevOps**. Cada área representa un campo específico de la Informática y Sistemas, permitiendo que el estudiante aprenda vocabulario técnico de manera organizada. Al seleccionar una de estas áreas, el sistema conduce al usuario hacia el contenido correspondiente.

El contenido de aprendizaje sigue una secuencia progresiva. Primero se presenta el **contenido general**, luego la **palabra técnica**, su **pronunciación**, una **explicación en español** y una **explicación en inglés**. Después de esta etapa teórica, el usuario pasa a la sección de **Práctica**, donde puede realizar ejercicios de escritura, ejercicios de selección múltiple y ejercicios de pronunciación.

Finalmente, el sistema muestra los **Resultados de Quiz**, donde el estudiante puede revisar su desempeño. Este flujo permite que el aprendizaje no sea solamente memorístico, sino también práctico, ya que combina comprensión, pronunciación y evaluación.



8.3.3 Flujo de navegación 3: Consulta de términos en el glosario técnico

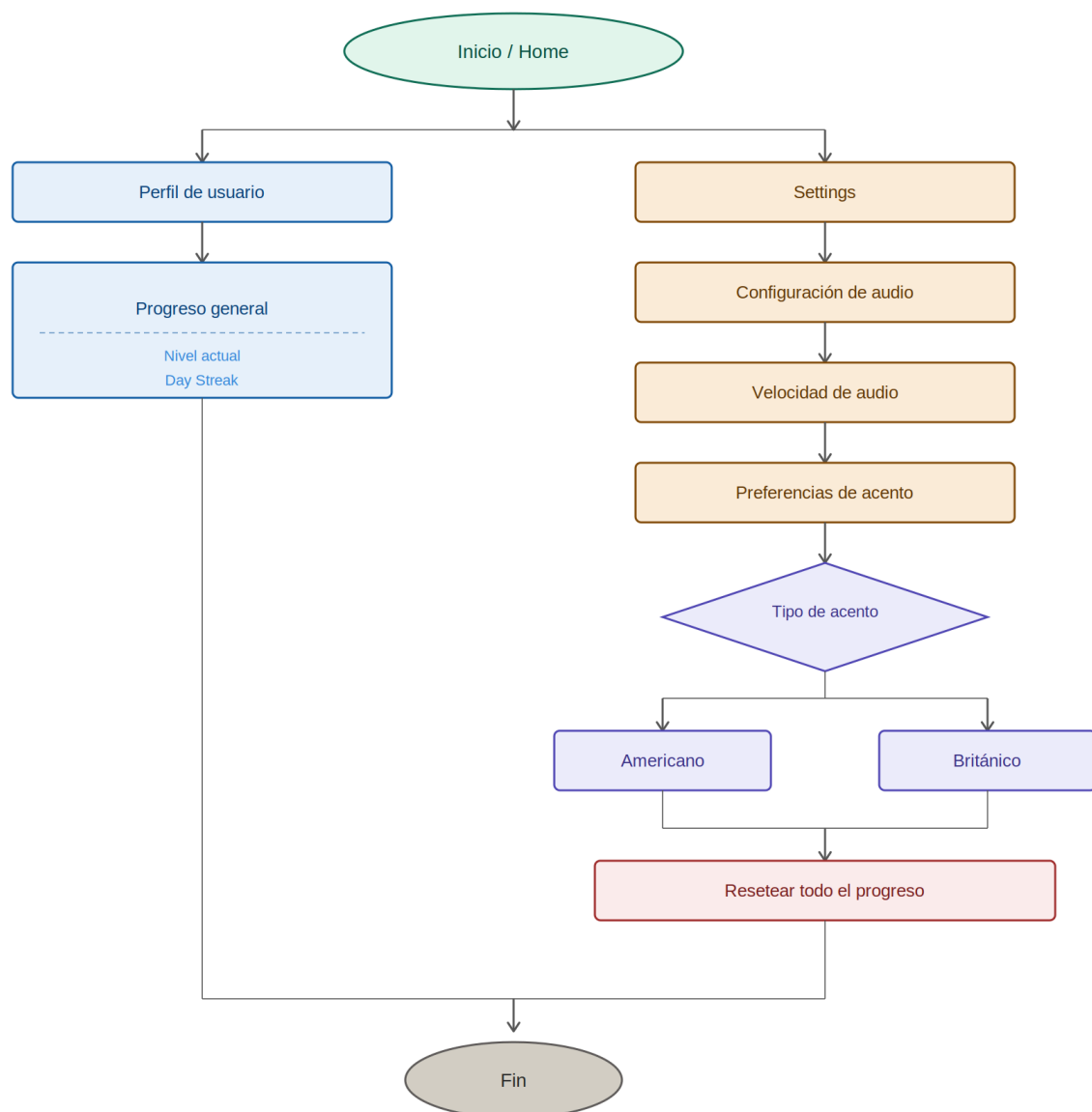
Este flujo corresponde a las opciones complementarias que ayudan al estudiante a personalizar su experiencia y revisar su avance dentro de TechLingo. Desde el **Inicio/Home**, el usuario puede ingresar al **Perfil de usuario** o a la sección **Settings**.

En el **Perfil de usuario**, el sistema muestra información relacionada con el desempeño del estudiante. Esta sección incluye el **progreso general**, el **nivel actual** y la **racha diaria**.

Estos elementos forman parte de la gamificación de la aplicación, ya que motivan al usuario a continuar aprendiendo y a mantener una práctica constante.

Por otra parte, la sección **Settings** permite modificar configuraciones importantes para el aprendizaje auditivo. El usuario puede acceder a la **configuración de audio**, ajustar la **velocidad del audio**, seleccionar una **preferencia de acento** entre americano o británico, y también reiniciar todo su progreso si desea comenzar nuevamente.

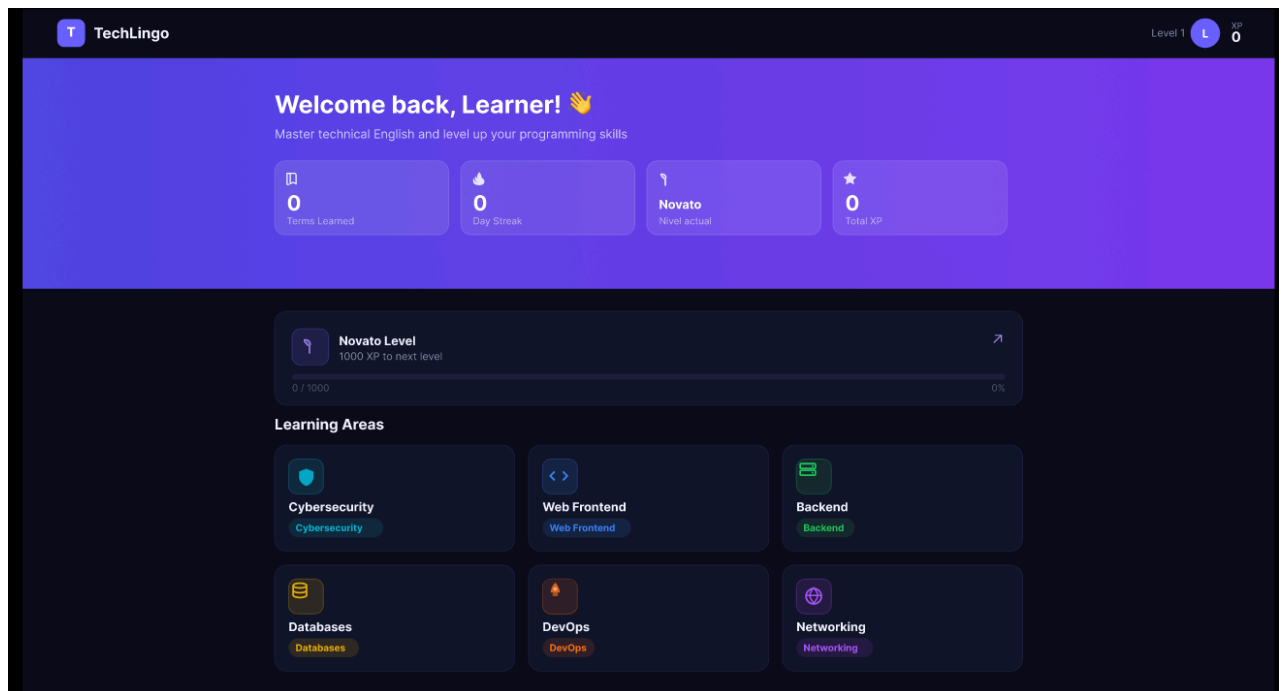
Este flujo es importante porque complementa el aprendizaje principal. Mientras el perfil permite visualizar el avance del estudiante, la configuración permite adaptar la aplicación a sus preferencias, especialmente en aspectos relacionados con la pronunciación y comprensión auditiva del vocabulario técnico.



9. Diseño de la interfaz

9.1 Descripción del Prototipo Inicial

Pantalla Home Completo



Pantalla de Home — Versión desktop.

La pantalla principal de **TechLingo** es la primera vista que el usuario encuentra tras iniciar sesión. Su función es orientar al usuario dentro del sistema, mostrar su progreso actual y brindar acceso directo a las áreas de aprendizaje disponibles.

Elementos de la Interfaz

Barra de navegación superior (Header)

Ubicada en la parte superior de la pantalla, contiene el logotipo de la aplicación "TechLingo" a la izquierda, y a la derecha el nivel actual del usuario ("Level 1"), su avatar inicial y el contador de XP total (0 XP). Esta barra permanece visible en todo momento, permitiendo al usuario conocer su estado en cualquier punto de la navegación.

Sección de bienvenida (Hero Banner)

Ocupa la parte superior central de la pantalla con un fondo en degradado morado/violeta. Muestra un mensaje personalizado de bienvenida ("Welcome back, Learner! 🖐️") acompañado de una descripción breve del propósito de la plataforma. Debajo, se presentan cuatro tarjetas de métricas en fila.

Métrica	Valor mostrado	Descripción
Terms Learned	0	Términos aprendidos
Day Streak	0	Racha de días activos
Nivel actual	Novato	Nivel de progreso
Total XP	0	Experiencia acumulada

Barra de progreso de nivel

Ubicada debajo del banner, muestra el nivel actual del usuario ("Novato Level") con una barra de progreso horizontal que indica cuánto XP falta para avanzar al siguiente nivel (0/1000 XP, 0%). Incluye un ícono de acceso rápido (↗) para ver detalles del nivel.

Sección "Learning Areas"

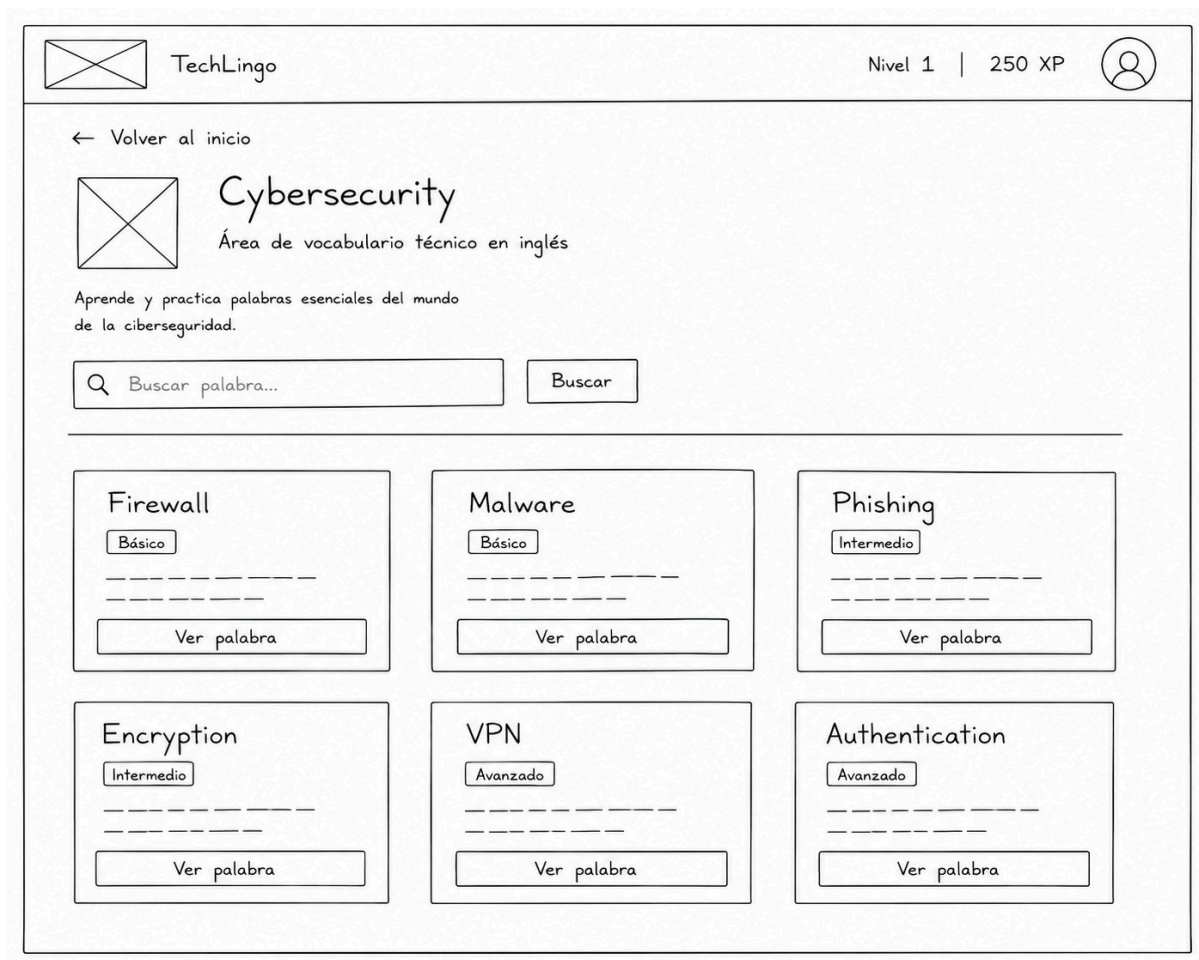
Presenta las 6 áreas de aprendizaje disponibles en una grilla de 3 columnas × 2 filas. Cada tarjeta contiene:

- Un ícono representativo con color temático
- El nombre del área
- Una etiqueta/badge con la categoría

Las áreas disponibles son:

Área	Color identificador
Cybersecurity	Azul
Web Frontend	Azul claro
Backend	Verde
Databases	Amarillo/naranja
DevOps	Naranja
Networking	Morado

Pantalla de Área Temática - Versión Desktop



Pantalla de Área Temática — Cybersecurity, versión desktop.

La pantalla de Glosario del Área Temática se activa cuando el usuario selecciona la pestaña **Glosario** dentro de una de las áreas temáticas disponibles. Su objetivo es permitir la exploración y consulta de términos técnicos relacionados con el área seleccionada. Se organiza en cuatro zonas:

Barra de navegación superior:

Idéntica a la utilizada en el Home. Muestra el logo de TechLingo en la esquina izquierda y la información del usuario (nivel actual, XP acumulados y avatar) en la esquina derecha.

Encabezado del área:

Contiene un botón "← Volver al inicio" para regresar al Home, el ícono representativo del área temática, el nombre del área en inglés y una breve descripción introductoria sobre el contenido disponible.

Barra de búsqueda:

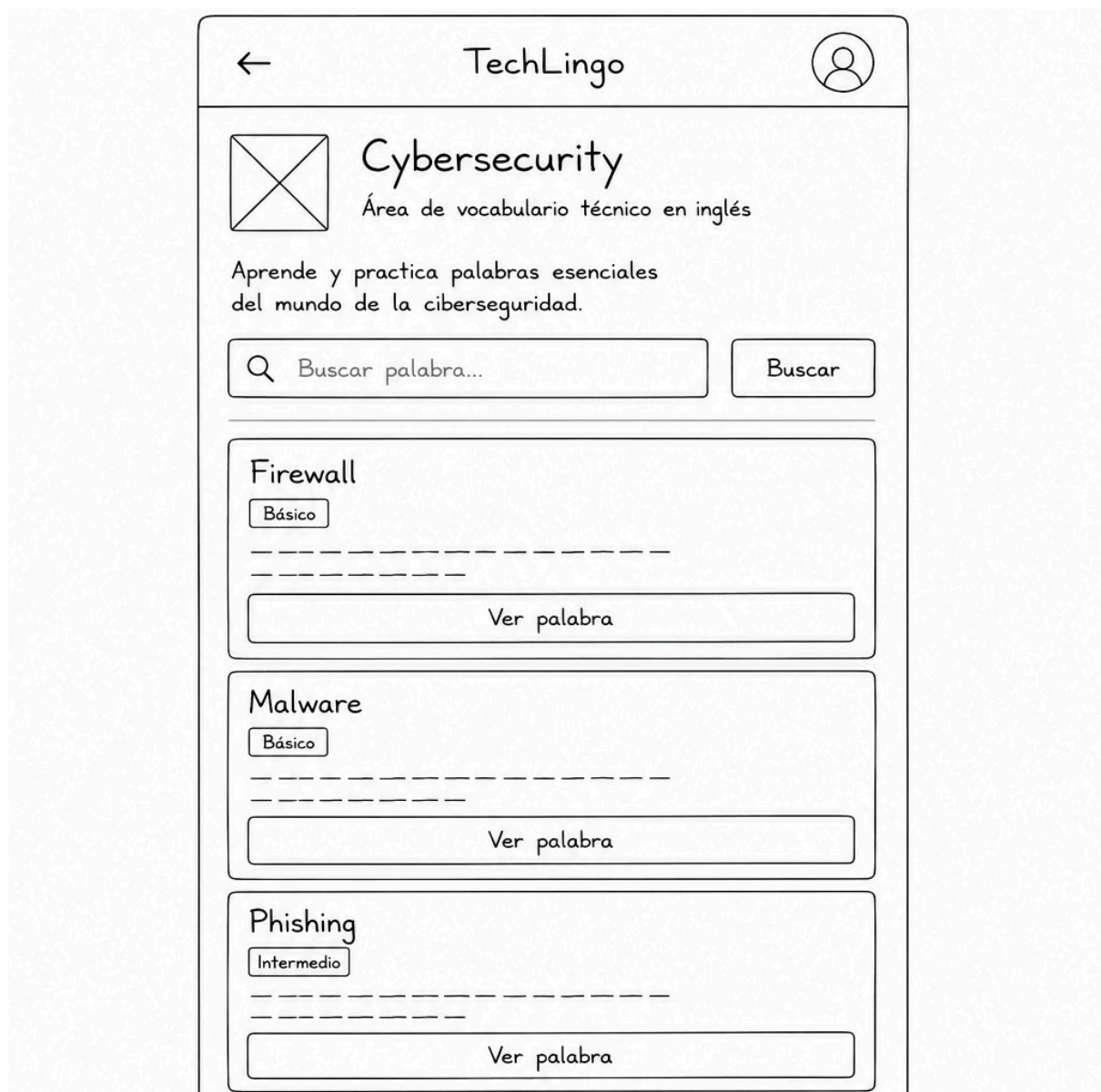
Ubicada debajo del encabezado. Incluye un campo de texto con placeholder

"Buscar palabra..." y un botón "Buscar" que permite localizar términos específicos dentro del glosario.

Contenido principal:

Presenta una grilla de 3 columnas y 2 filas compuesta por tarjetas de vocabulario. Cada tarjeta muestra el término en inglés, una etiqueta de dificultad (Básico, Intermedio o Avanzado), una breve descripción del concepto y un botón "Ver palabra" para acceder al detalle completo del término seleccionado

Pantalla de Área Temática - Versión Mobile



Pantalla de Área Temática — Cybersecurity, versión mobile.

Mantiene las mismas cuatro zonas que la versión desktop con los siguientes ajustes estructurales:

Barra de navegación:

Se simplifica mostrando únicamente la flecha de retroceso, el logo de TechLingo y el avatar del usuario.

Encabezado del área:

Los elementos se reorganizan verticalmente. El ícono del área aparece centrado sobre el nombre de la categoría y la descripción se adapta al ancho disponible de la pantalla.

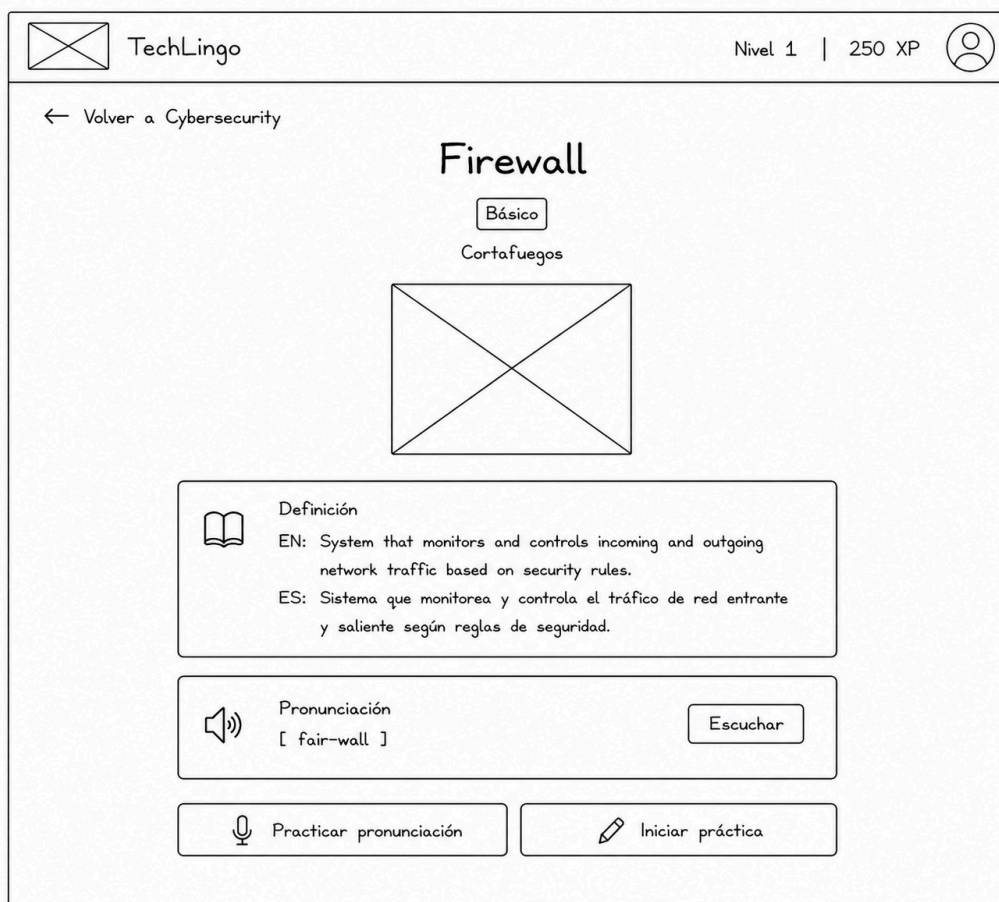
Barra de búsqueda:

El campo de búsqueda y el botón "Buscar" se muestran apilados verticalmente o adaptados al ancho completo para facilitar la interacción táctil.

Contenido principal:

Las tarjetas de vocabulario pasan de una grilla de tres columnas a una única columna, ocupando el ancho disponible de la pantalla. Cada tarjeta mantiene el término, nivel de dificultad, descripción breve y botón de acceso al detalle de la palabra.

Pantalla de Concepto / Término — Versión Desktop



Pantalla de Concepto — Firewall, versión desktop.

La pantalla de Concepto se activa cuando el usuario selecciona un término específico desde una categoría temática. La interfaz se organiza en seis zonas principales.

1. Barra de navegación superior

Ubicada en la parte superior de la pantalla.

Contiene:

- Logo de TechLingo.
- Nivel actual del usuario.
- Puntos de experiencia acumulados (XP).
- Acceso al perfil del usuario.

Navegación de retorno

Ubicada debajo de la barra superior.

Incluye:

- Botón de retroceso.
- Nombre de la categoría temática de origen (Cybersecurity).

Información principal del término

Ubicada en la zona central superior.

Muestra:

- Nombre del término en inglés.
- Nivel de dificultad.
- Traducción o equivalente en español.
- Imagen ilustrativa asociada al concepto.

Tarjeta de definición

Ubicada debajo de la imagen principal.

Contiene:

- Ícono representativo de lectura o contenido.
- Título "Definición".
- Definición en inglés.
- Traducción o explicación equivalente en español.

Tarjeta de pronunciación

Ubicada debajo de la definición.

Contiene:

- Ícono de audio.
- Título "Pronunciación".
- Representación fonética simplificada del término.
- Botón "Escuchar".

Al presionar el botón, el sistema reproduce la pronunciación correcta del término para reforzar el aprendizaje auditivo.

Practicar pronunciación

Permite al usuario realizar ejercicios de pronunciación mediante reconocimiento de voz.

Iniciar práctica

Permite acceder a ejercicios interactivos relacionados con el término seleccionado, reforzando su comprensión y uso.

9.2 Justificación en Usabilidad + Gestalt + Carga Cognitiva

El diseño de TechLingo fue desarrollado aplicando principios de usabilidad, percepción visual y reducción de carga cognitiva, con el objetivo de responder directamente a los problemas identificados durante la investigación de usuarios. Las decisiones de diseño tomadas en el prototipo buscan reducir la frustración generada por el inglés técnico, facilitar el acceso rápido a contenido especializado y mantener la motivación del estudiante durante el aprendizaje.

9.2.1 Justificación basada en Usabilidad

La interfaz fue diseñada priorizando la facilidad de aprendizaje y navegación del usuario. A partir de las entrevistas realizadas, se identificó que varios estudiantes abandonaban cursos o documentación técnica debido a la barrera del idioma y a la frustración generada durante el proceso de aprendizaje. Por esta razón, se buscó construir una interfaz clara, predecible y fácil de interpretar desde el primer uso.

En la pantalla Home se colocó una barra superior fija con el logo, nivel actual, avatar y experiencia acumulada (XP). Estos elementos permanecen visibles durante la navegación para que el usuario mantenga constantemente referencia sobre su estado dentro de la plataforma. El avatar fue incorporado para generar sensación de

identidad y personalización, permitiendo que el estudiante perciba el sistema como un entorno propio de aprendizaje y no únicamente como una herramienta estática de consulta.

El sistema de XP, niveles y barras de progreso fue incluido debido a que, durante la investigación, varios estudiantes manifestaron la necesidad de visualizar su avance de manera clara y motivadora. La incorporación de estos indicadores busca reforzar la continuidad del aprendizaje mediante retroalimentación inmediata, mostrando cuánto ha avanzado el usuario y cuánto le falta para alcanzar el siguiente nivel.

La sección de bienvenida utiliza un apartado amplio con indicadores resumidos (Terms Learned, Day Streak, Nivel actual y Total XP) para que el usuario pueda comprender rápidamente su progreso sin necesidad de navegar por múltiples pantallas. Estos indicadores fueron ubicados en la parte superior siguiendo una jerarquía de lectura natural de arriba hacia abajo.

Se decidió dividir el contenido en seis áreas temáticas (Cybersecurity, Web Frontend, Backend, Databases, DevOps y Networking) debido a que los estudiantes entrevistados mencionaron dificultades específicas dependiendo del área técnica que estaban estudiando. Esta separación permite que el usuario acceda directamente al contenido que necesita reforzar sin perder tiempo navegando entre información irrelevante.

Cada área utiliza un color identificador distinto para facilitar el reconocimiento rápido de categorías y mejorar la orientación visual dentro del sistema. Por ejemplo, Networking utiliza morado, Backend verde y Databases amarillo. Esta diferenciación cromática permite que el usuario asocie rápidamente colores con áreas específicas sin depender únicamente del texto.

Las áreas fueron representadas mediante tarjetas independientes debido a que este formato facilita la exploración rápida del contenido y evita presentar listas extensas que podrían generar saturación visual. Además, cada tarjeta incorpora íconos representativos para permitir reconocimiento inmediato del área temática.

En la pantalla de lecciones se decidió utilizar únicamente tres pestañas principales (Glosario, Lecciones y Quiz) para simplificar la navegación y evitar exceso de opciones visibles simultáneamente. Esta decisión busca reducir el tiempo necesario para comprender cómo moverse dentro de la interfaz.

Los botones “Iniciar” utilizan un color morado brillante y un tamaño destacado para comunicar claramente la acción principal que el usuario debe realizar. El contraste respecto al fondo oscuro facilita su identificación inmediata y permite dirigir la atención visual hacia el inicio de la interacción.

Las lecciones bloqueadas fueron diseñadas con menor nitidez, colores apagados y un ícono de candado para comunicar restricciones de manera visual sin necesidad

de explicaciones adicionales. Esta decisión reduce la cantidad de texto explicativo requerido y permite que el usuario comprenda rápidamente qué contenido aún no está disponible.

La versión mobile reorganiza todo el contenido en una sola columna debido a que la investigación mostró que gran parte de los estudiantes utiliza principalmente el celular para estudiar fuera del aula. Además, la barra de navegación fue simplificada para adaptarse al espacio reducido de pantalla y mantener únicamente los elementos esenciales.

9.2.2 Justificación basada en las Leyes de la Gestalt

La interfaz de TechLingo aplica principios de la Gestalt para mejorar la percepción visual, facilitar la comprensión de la información y guiar intuitivamente la navegación del usuario:

Principio de proximidad

Se agruparon elementos relacionados dentro de un mismo contenedor visual para que el usuario pueda interpretarlos como una única unidad funcional. Por ejemplo, cada tarjeta de lección reúne título, descripción, dificultad y botón de acción dentro de un mismo bloque. Esta organización permite reducir el esfuerzo necesario para interpretar rápidamente el contenido disponible.

También los indicadores del Home fueron agrupados en tarjetas alineadas horizontalmente para que el usuario las perciba como parte de un mismo conjunto relacionado con su progreso personal.

Principio de similitud

Se utilizaron estilos consistentes en botones, tarjetas, etiquetas visuales y pestañas para facilitar el reconocimiento de patrones de interacción. Los botones mantienen formas redondeadas y colores similares en todas las pantallas para comunicar coherencia funcional dentro de la interfaz.

Las áreas temáticas comparten la misma estructura visual, diferenciándose únicamente mediante colores e íconos representativos. Esta decisión permite que el usuario aprenda una única lógica de interacción reutilizable en todas las categorías.

Principio de jerarquía visual

La interfaz fue organizada siguiendo un orden de lectura visual que prioriza primero el estado del usuario, luego el progreso y finalmente el contenido de aprendizaje. Para ello se utilizaron diferencias de tamaño y contraste visual.

Los títulos principales utilizan tipografía más grande y colores de alto contraste para captar atención inmediata. Los botones “Iniciar” poseen un color más brillante y mayor énfasis visual debido a que representan la acción principal de cada pantalla. Las barras de progreso fueron colocadas cerca de los encabezados para que el usuario pueda reconocer rápidamente cuánto ha avanzado dentro de cada área.

Principio figura-fondo

Se eligió un fondo oscuro debido a que permite resaltar con mayor claridad los elementos interactivos mediante contraste visual. Los colores brillantes utilizados en botones, barras, íconos y etiquetas destacan fácilmente sobre superficies oscuras, guiando naturalmente la atención del usuario hacia las acciones importantes.

Además el tema oscuro ayuda a reducir distracciones visuales innecesarias y genera una apariencia más alineada con herramientas tecnológicas utilizadas frecuentemente por estudiantes de informática y sistemas.

Principio de continuidad

La disposición alineada de tarjetas, pestañas de navegación y barras de progreso fue diseñada para guiar visualmente al usuario a través del flujo de aprendizaje. La continuidad visual evita interrupciones innecesarias y permite que la navegación se perciba más natural y organizada.

En desktop, las lecciones fueron distribuidas mediante una estructura de dos columnas para facilitar el escaneo rápido de contenido. En mobile, las tarjetas pasan a una sola columna para mantener continuidad visual y legibilidad en pantallas pequeñas.

Principio de simplicidad

La interfaz evita elementos decorativos innecesarios y prioriza componentes funcionales relacionados directamente con el aprendizaje. Se buscó mantener una composición visual limpia para facilitar la comprensión inmediata de cada pantalla y reducir interferencias durante la interacción.

9.2.3 Justificación basada en la Reducción de Carga Cognitiva

El diseño de TechLingo fue desarrollado buscando minimizar la carga cognitiva que experimenta el estudiante al interactuar con contenido técnico en inglés. Esto resulta

especialmente importante considerando que los usuarios ya enfrentan esfuerzo mental adicional al intentar comprender terminología especializada.

Por lo que cada pantalla presenta únicamente la información necesaria para la tarea actual. Se evitó incorporar menús complejos, exceso de texto o múltiples acciones simultáneas que puedan distraer al usuario durante el aprendizaje.

La división del contenido en áreas temáticas específicas permite fragmentar el aprendizaje en bloques más manejables y comprensibles. Esta organización reduce la sensación de saturación y facilita que el usuario se concentre únicamente en el área que desea reforzar.

El uso de tarjetas separadas y espacios vacíos entre componentes ayuda a mejorar la lectura y evita que la interfaz se perciba visualmente saturada. También los bordes redondeados fueron utilizados para generar una percepción visual más amigable y menos agresiva durante la navegación.

Se decidió limitar la navegación principal a pocas opciones visibles debido a que un exceso de alternativas puede incrementar el esfuerzo de decisión del usuario. Por esta razón las áreas temáticas utilizan únicamente tres pestañas principales y las acciones secundarias fueron minimizadas.

La utilización de colores diferenciados también contribuye a reducir carga cognitiva, ya que permite identificar rápidamente áreas y estados visuales sin necesidad de leer constantemente etiquetas o descripciones.

El modo oscuro fue implementado considerando que los estudiantes pasan largos periodos frente a pantallas leyendo documentación, código y contenido técnico. Esta decisión busca disminuir fatiga visual durante sesiones prolongadas de uso.

En la versión mobile, la reorganización vertical del contenido evita acumulación excesiva de información horizontal y mejora la legibilidad en dispositivos pequeños. Esta adaptación responsive se implementó por las necesidades identificadas en los usuarios sobre compatibilidad con celulares y facilidad de acceso fuera del aula.